

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 11

NoSQL – Key Value Database



Oleh:

Geusan Edurais Aria Daffa

103122400026

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara model data Relational (RDBMS) dengan model data Column-Family pada Apache Cassandra. Mengapa Cassandra disebut sebagai database yang Schema-less?

Jawaban:

- a. Perbedaan Mendasar RDBMS vs. Column-Family (Cassandra)

Perbedaan mendasar terletak pada cara data disimpan di disk dan bagaimana data tersebut diorganisir.

Perbedaan Struktur

- RDBMS (Relational): Menggunakan model berorientasi baris (Row-Oriented). Data disimpan dalam tabel dengan skema yang kaku. Hubungan antar tabel didefinisikan melalui Foreign Keys dan proses pengambilan data seringkali melibatkan JOIN yang berat secara komputasi.
- Column-Family (Cassandra): Menggunakan model berorientasi kolom (Wide-Column). Data disimpan dalam Column Families (mirip tabel) yang berisi baris-baris. Namun, setiap baris tidak harus memiliki kolom yang sama. Data yang sering diakses bersamaan disimpan dalam satu partisi yang sama secara fisik di disk.

Mengapa Cassandra Disebut Schema-less?

Meskipun dalam praktiknya Cassandra menggunakan CQL (Cassandra Query Language) yang memerlukan definisi tabel, ia disebut Schema-less (atau lebih tepatnya Schema-flexible) karena:

1. Struktur Baris yang Berbeda: Dalam satu Column Family, Baris A bisa memiliki 5 kolom, sementara Baris B bisa memiliki 10 kolom tanpa merusak struktur tabel.
2. Tanpa Null Storage: Jika sebuah kolom tidak diisi, Cassandra tidak menyimpan nilai NULL atau menyediakan ruang kosong di disk. Kolom tersebut secara fisik tidak ada untuk baris tersebut.

3. Kamus Data Dinamis: Anda bisa menambahkan kolom baru ke baris tertentu tanpa harus memvalidasi atau memperbarui jutaan baris lainnya yang sudah ada.
2. Jelaskan perbedaan mendasar antara model data Relational (RDBMS) dengan model data Column-Family pada Apache Cassandra. Mengapa Cassandra disebut sebagai database yang Schema-less?

Jawaban:

- a. Penanganan Perubahan Struktur Data

Perbedaan cara menangani perubahan skema antara SQL dan Cassandra sangat kontras, terutama pada skala data yang besar.

Mekanisme Perubahan (SQL vs. Cassandra)

- Pada SQL (RDBMS): Saat Anda menjalankan perintah ALTER TABLE ADD COLUMN, database biasanya akan mengunci tabel tersebut (Locking). Pada tabel dengan jutaan baris, proses ini bisa memakan waktu berjam-jam dan menyebabkan aplikasi tidak bisa menulis data (downtime). Sistem harus memastikan setiap baris lama memiliki kolom baru tersebut (biasanya diisi dengan nilai default/null).
- Pada Cassandra: Menambah kolom baru adalah operasi yang instan (bersifat metadata). Cassandra tidak memodifikasi data yang sudah ada di disk saat kolom ditambahkan. Data baru hanya akan mulai ditulis untuk baris-baris yang akan datang. Data lama tetap seperti aslinya tanpa kolom baru tersebut, dan sistem akan menanganinya secara elegan saat dibaca.

Mengapa Lebih Fleksibel untuk Aplikasi Web Dinamis?

Cassandra menjadi pilihan utama bagi pengembang aplikasi web yang berkembang cepat karena:

- Iterasi Cepat (Agile): Pengembang bisa menambah fitur baru yang membutuhkan penyimpanan data tambahan tanpa perlu melakukan migrasi database yang rumit atau menjadwalkan maintenance window.
- High Availability: Karena tidak ada penguncian tabel (table locking) saat perubahan struktur, aplikasi tetap bisa melayani pengguna 24/7. Hal ini krusial untuk platform seperti media sosial atau e-commerce.
- Skalabilitas Horizontal: Cassandra didesain untuk didistribusikan ke banyak server. Perubahan struktur data akan direplikasi secara otomatis ke seluruh cluster tanpa menghentikan proses baca-tulis yang sedang berlangsung di node lain.

Secara teknis, Cassandra memprioritaskan kecepatan tulis dan ketersediaan, menjadikannya jauh lebih adaptif terhadap perubahan data sensor IoT atau profil pengguna web yang sering berubah-ubah dibandingkan kekakuan model relasional.